CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

Consulta de Cotação de ativos (ações e criptiomoedas)

Design de Serviços

Autores:	Data de emissão:
Revisor:	Data de revisão

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Índice

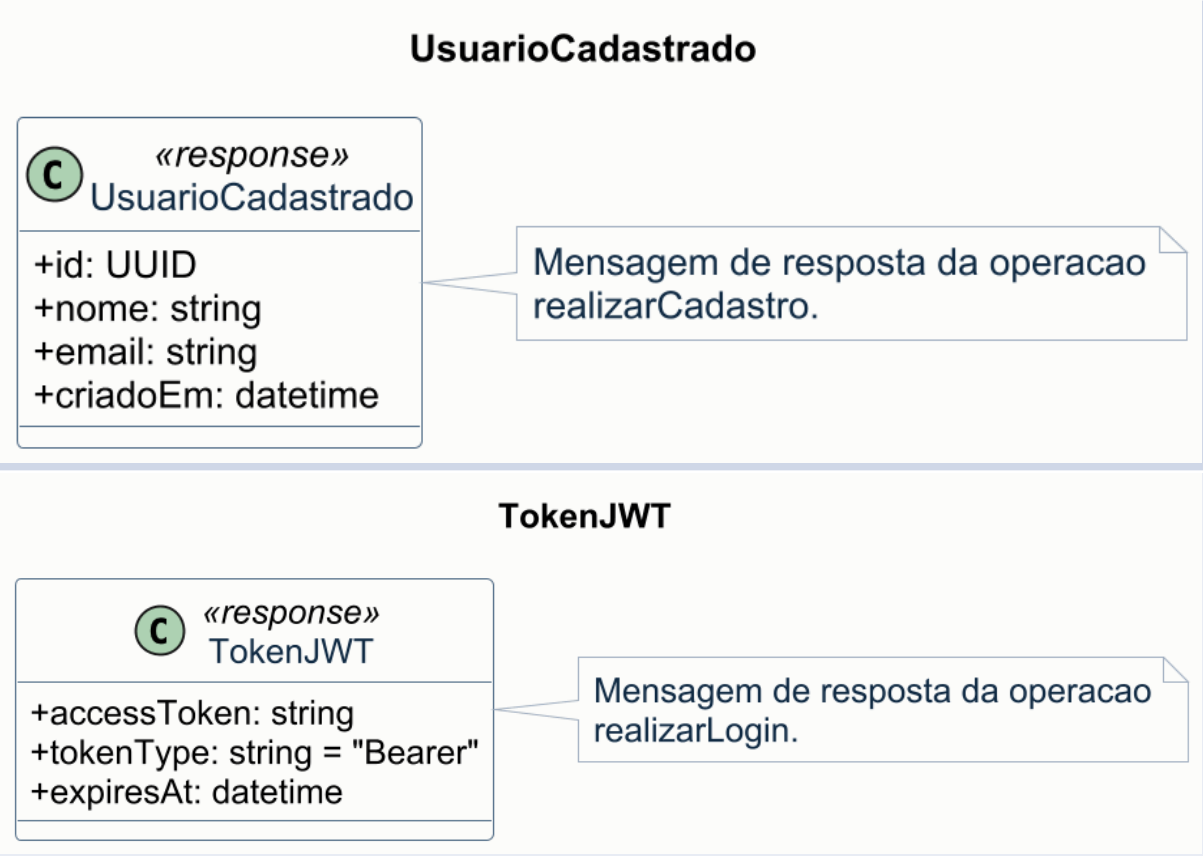
1. OBJETIVO DO DOCUMENTO....3
2. ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS....3
2.1 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO....3
2.2 SERVIÇO DE COTAÇÃO DE ATIVO....6
2.3 SERVIÇO DE CACHE DE COTAÇÃO....6
2.4 SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM PROVEDORES DE MERCADO....7
2.5 SERVIÇO DE CONSULTA DE COTAÇÃO....7
3. ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS....8
3.1 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO....8
3.2 SERVIÇO DE COTAÇÃO DE ATIVO....8
3.3 SERVIÇO DE CACHE DE COTAÇÃO....9
3.4 SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM PROVEDORES DE MERCADO....10
3.5 SERVIÇO DE CONSULTA DE COTAÇÃO....11
4. ESPECIFICAR POLÍTICAS....11
4.1 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO....11
4.2 SERVIÇO DE COTAÇÃO DE ATIVO....11
4.3 SERVIÇO DE CACHE DE COTAÇÃO....12
4.4 SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM PROVEDORES DE MERCADO....12
4.5 SERVIÇO DE CONSULTA DE COTAÇÃO....13
5. DEFINIR AS SLA....13
5.1 SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO....13
5.2 SERVIÇO DE COTAÇÃO DE ATIVO....13
5.3 SERVIÇO DE CACHE DE COTAÇÃO....13
5.4 SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO COM PROVEDORES DE MERCADO....14
5.5 SERVIÇO DE CONSULTA DE COTAÇÃO....15

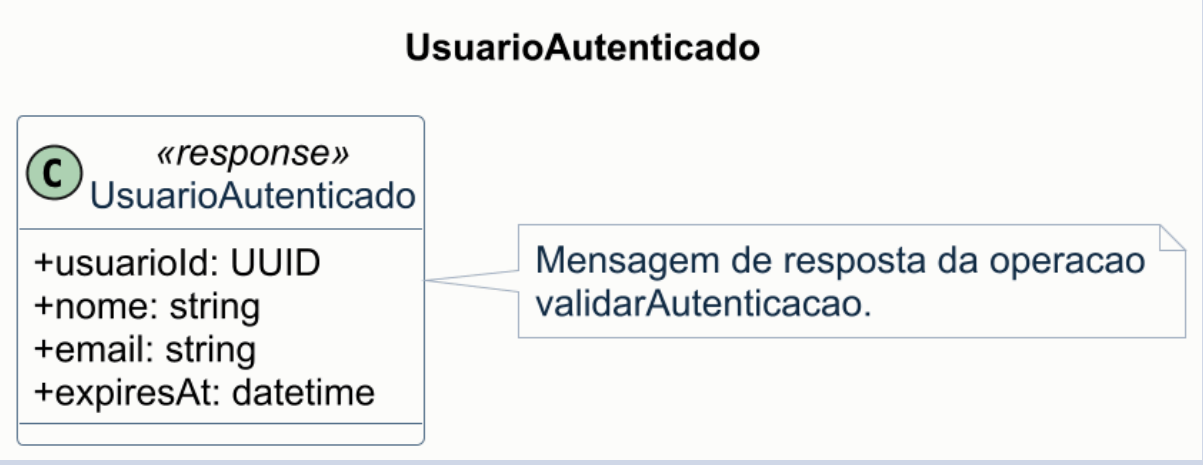
1. Objetivo do Documento

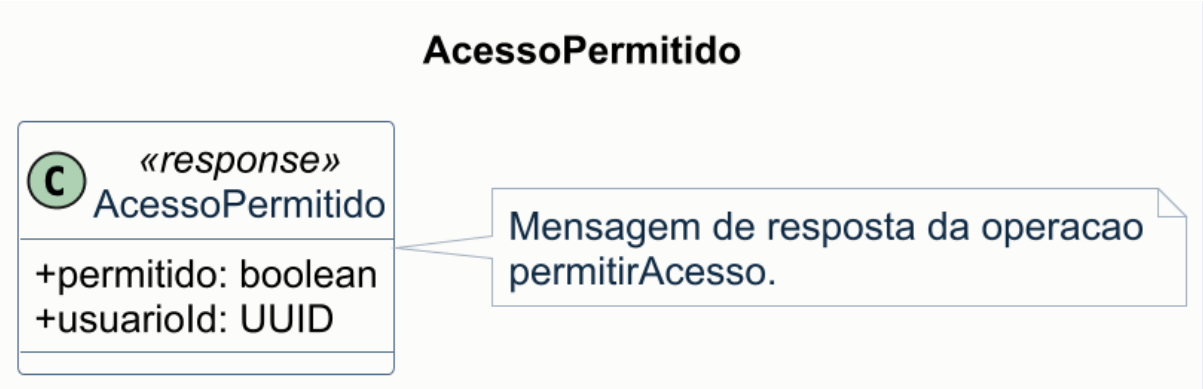
O objetivo deste documento é descrever o design dos serviços, incluindo suas interfaces, esquemas de mensagens, políticas e acordos de nível de serviço (SLA), de forma a orientar sua implementação e garantir a correta comunicação entre eles.

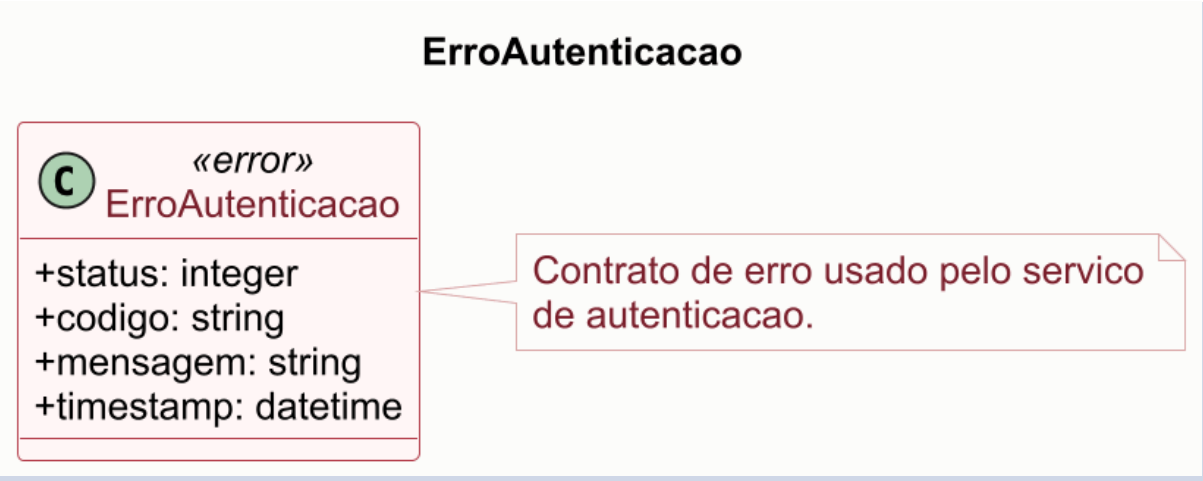
2. Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços

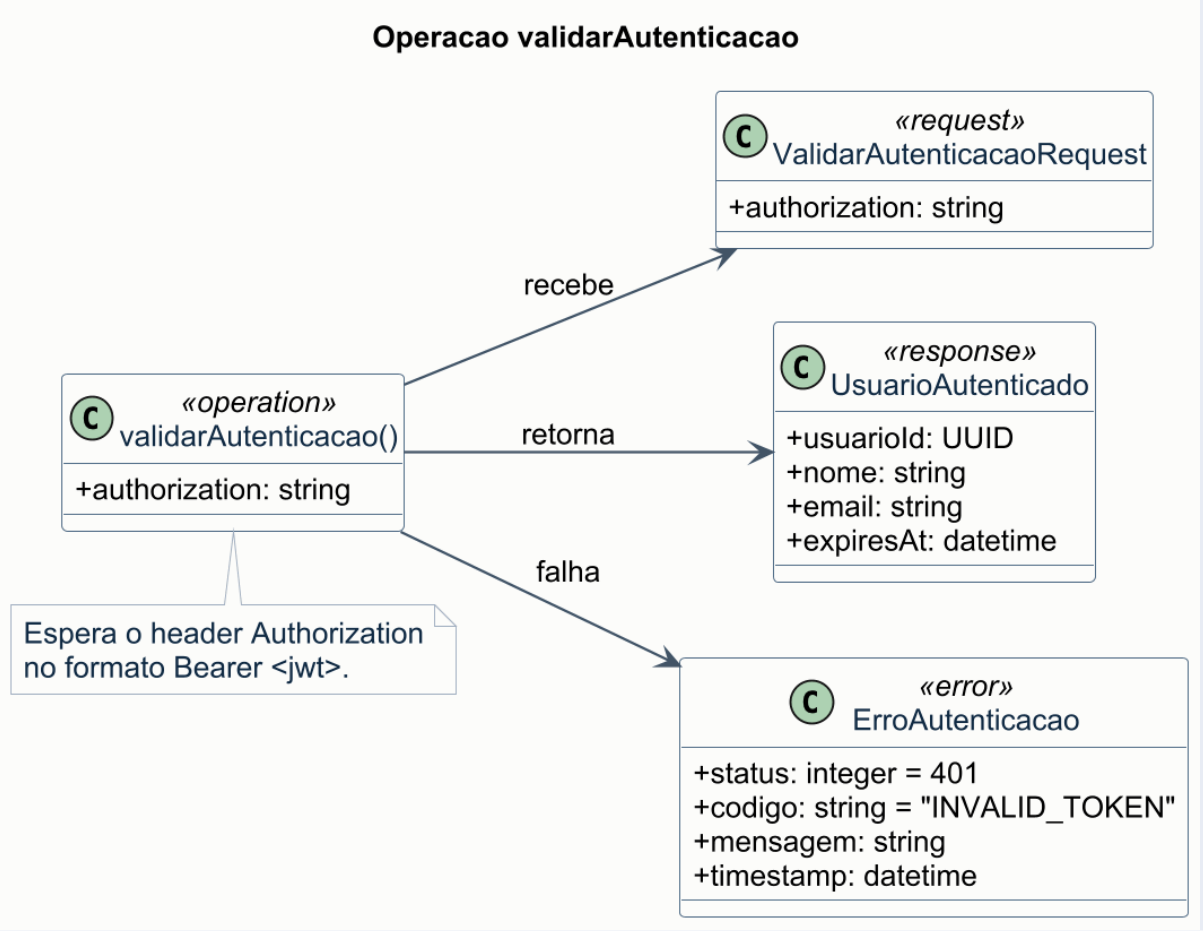
2.1 Serviço de Autenticação



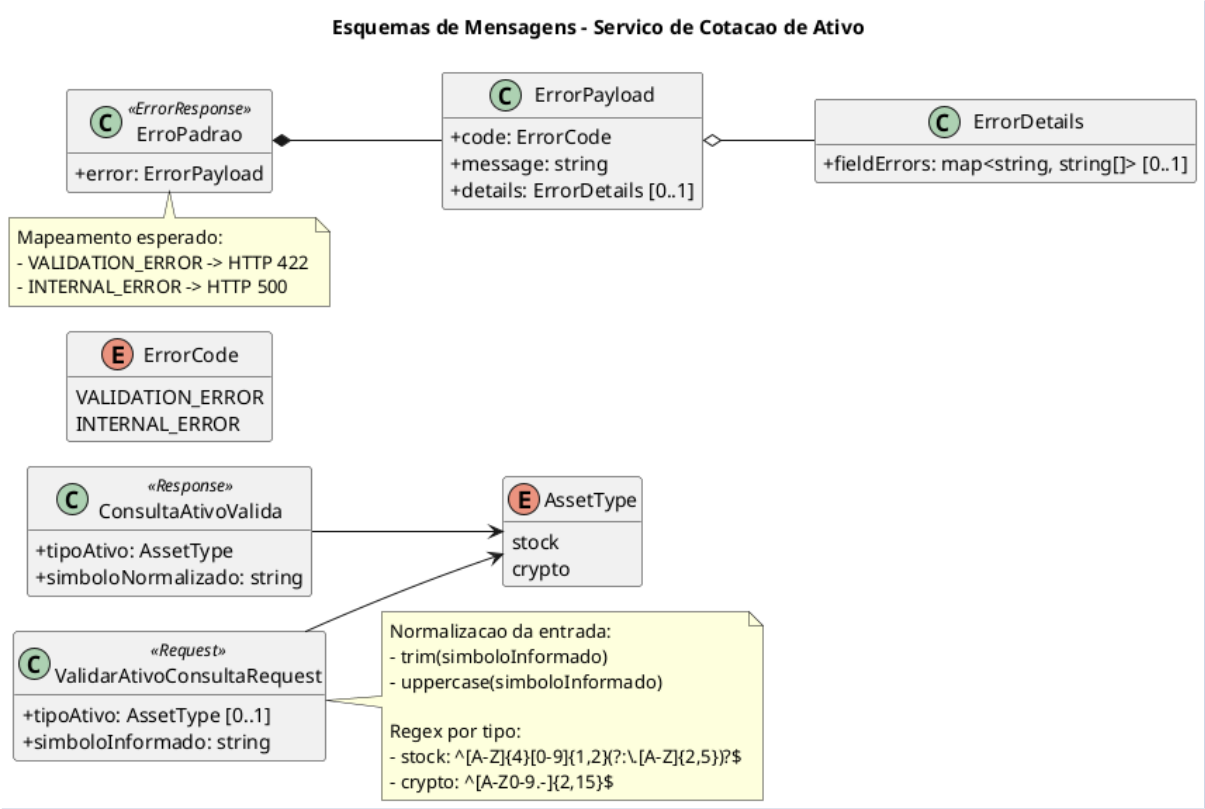

UsuarioAutenticado
«response»
UsuarioAutenticado
+usuarioId: UUID
+nome: string
+email: string
+expiresAt: datetime
Mensagem de resposta da operacao validarAutenticacao.


AcessoPermitido
«response»
AcessoPermitido
+permitido: boolean
+usuarioId: UUID
Mensagem de resposta da operacao permitirAcesso.

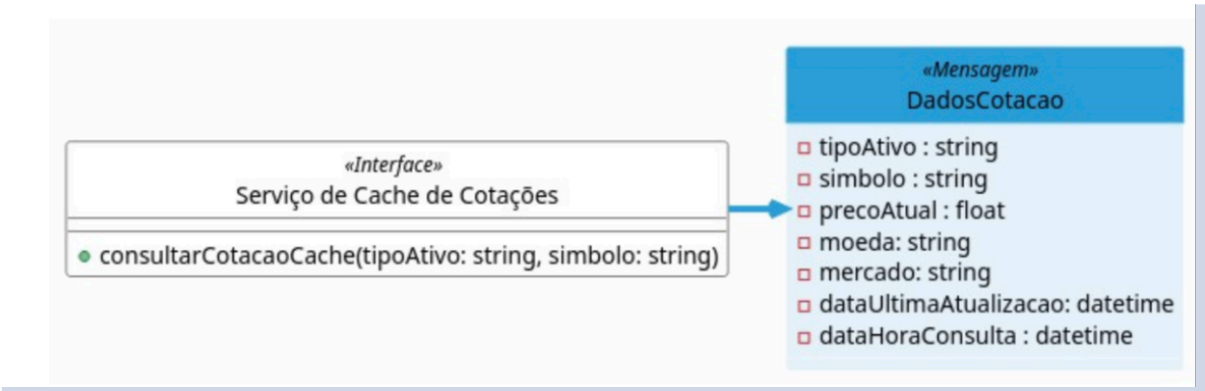

ErroAutenticacao
«error»
ErroAutenticacao
+status: integer
+codigo: string
+mensagem: string
+timestamp: datetime
Contrato de erro usado pelo servico de autenticacao.

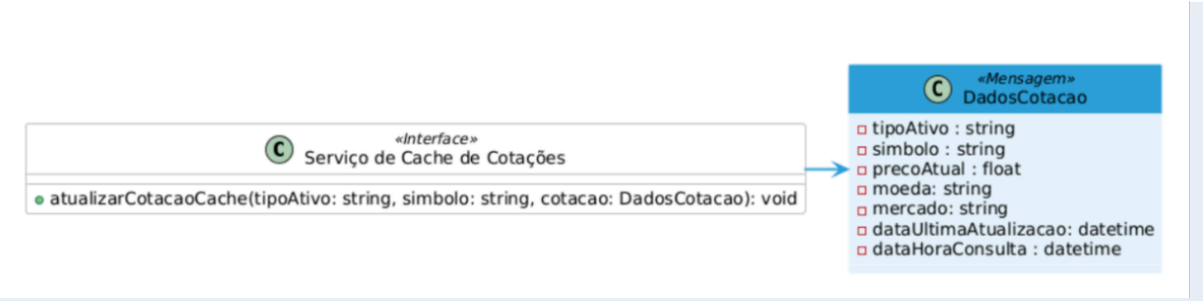

Operacao validarAutenticacao
«request»
ValidarAutenticacaoRequest
+authorization: string
recebe
«response»
UsuarioAutenticado
+usuarioId: UUID
+nome: string
+email: string
+expiresAt: datetime
«operation»
validarAutenticacao()
+authorization: string
retorna
falha
Espera o header Authorization no formato Bearer <jwt>.
«error»
ErroAutenticacao
+status: integer = 401
+codigo: string = "INVALID_TOKEN"
+mensagem: string
+timestamp: datetime

2.2 Serviço de Cotação de Ativo

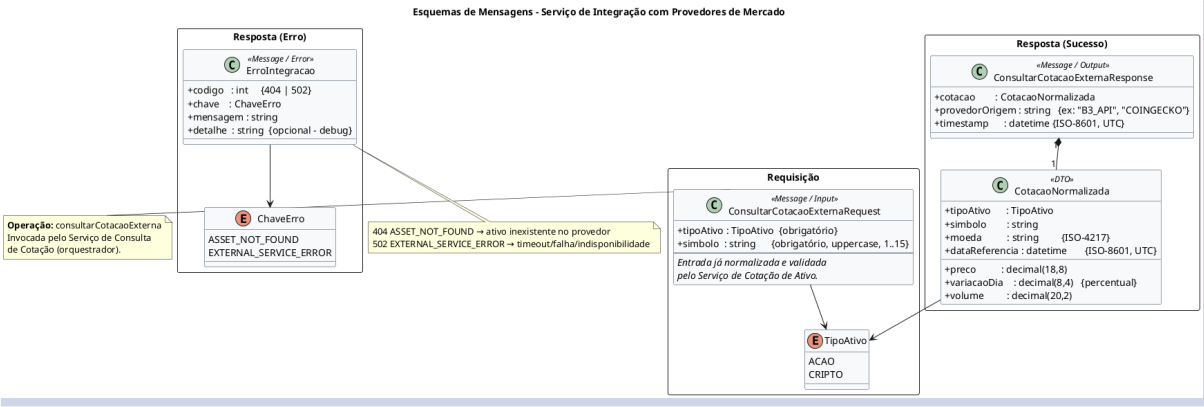


2.3 Serviço de Cache de Cotação

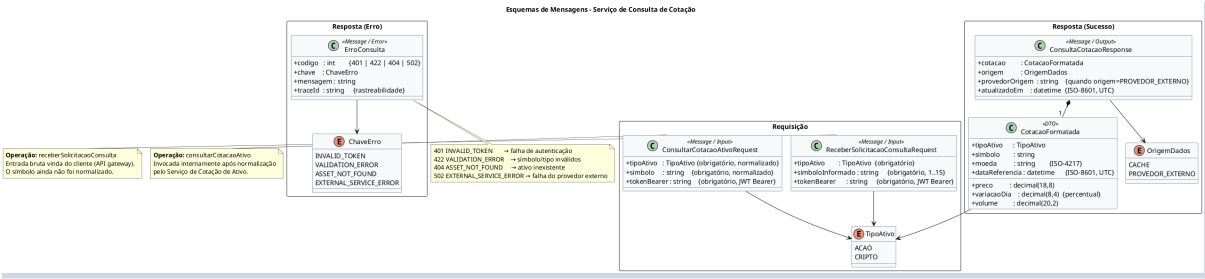




2.4 Serviço de Integração com provedores de mercado

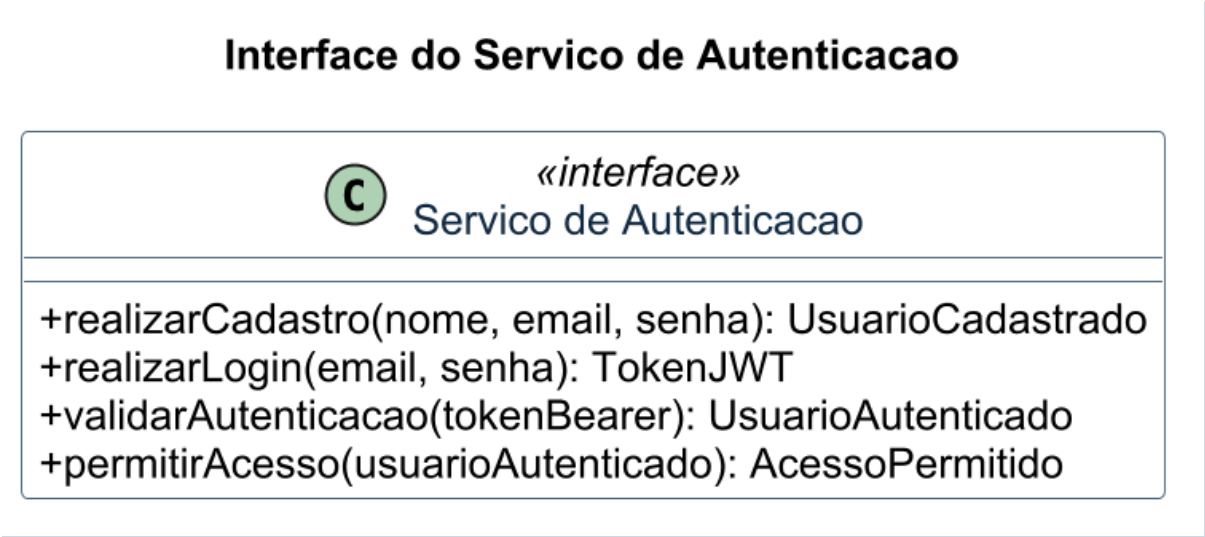


2.5 Serviço de Consulta de cotação

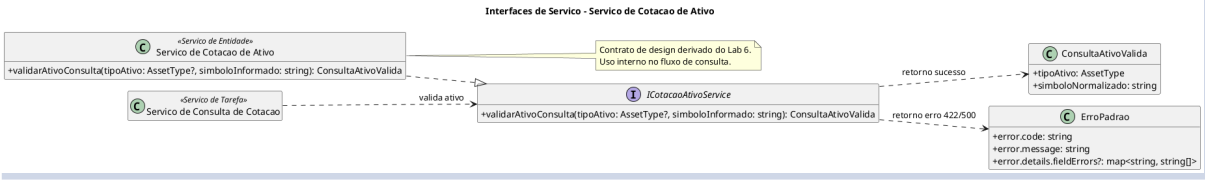


3. Especificar Interfaces dos Serviços

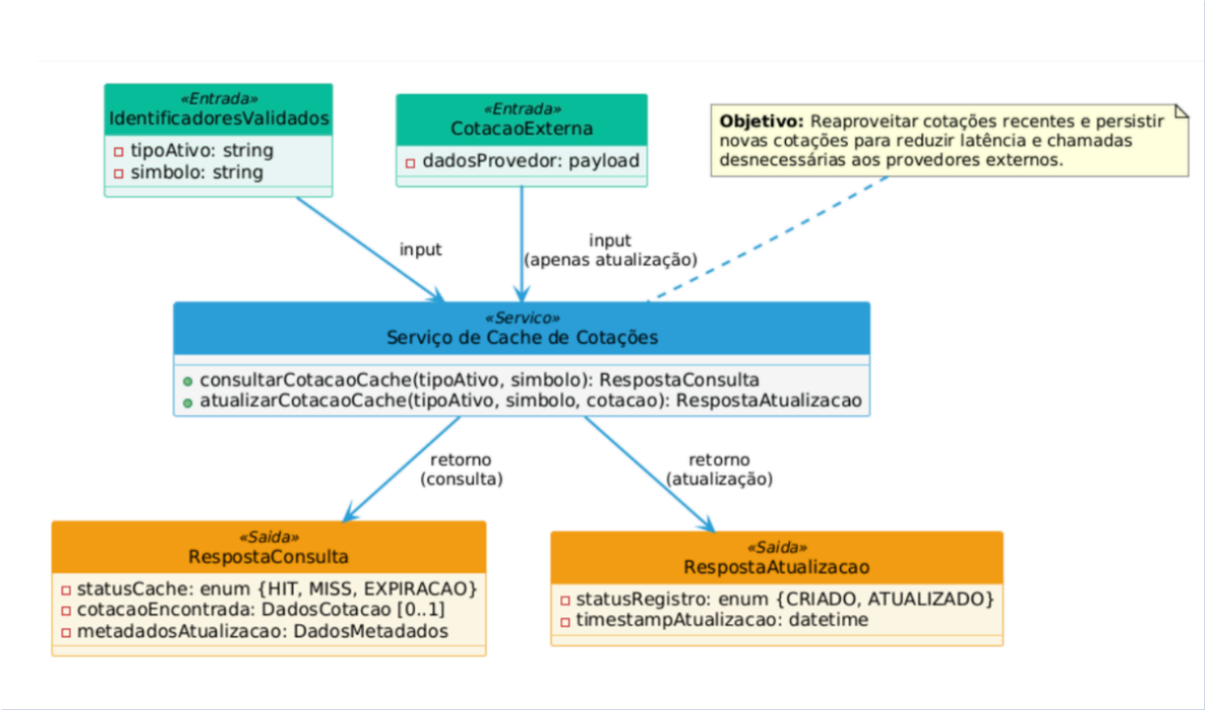
3.1 Serviço de Autenticação



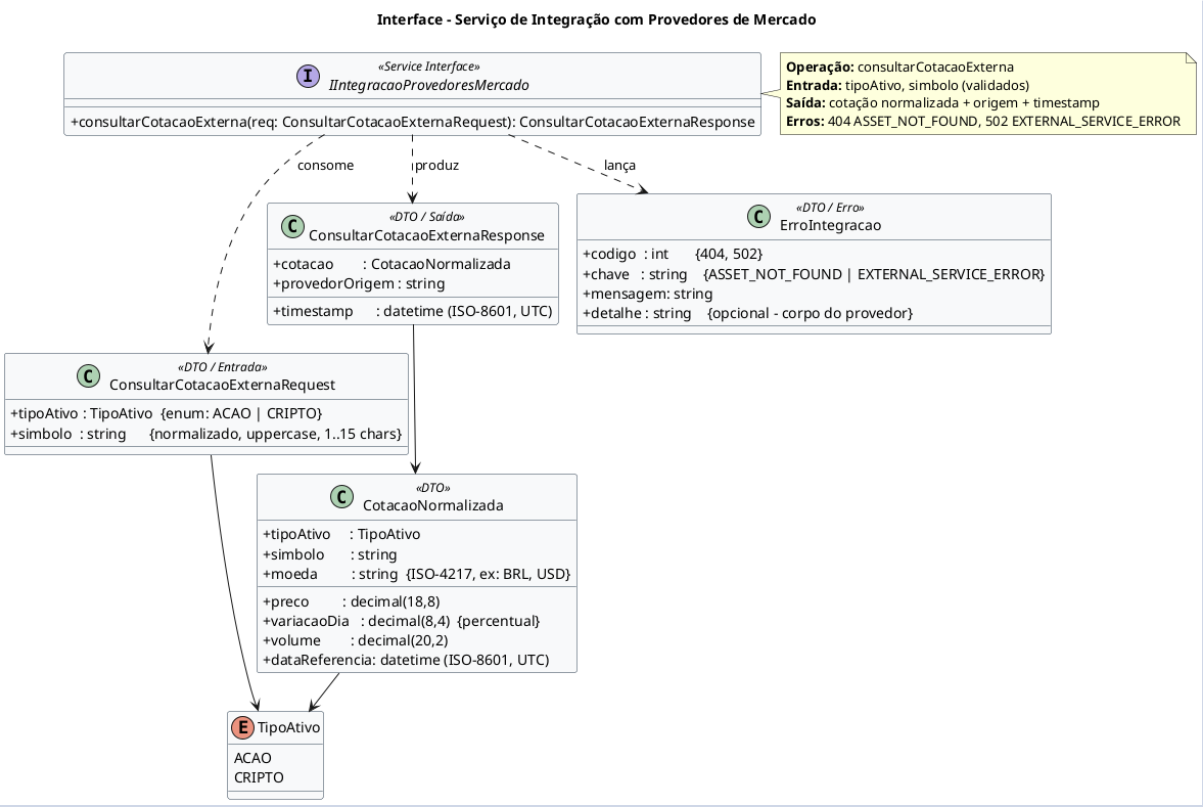
3.2 Serviço de Cotação de Ativo



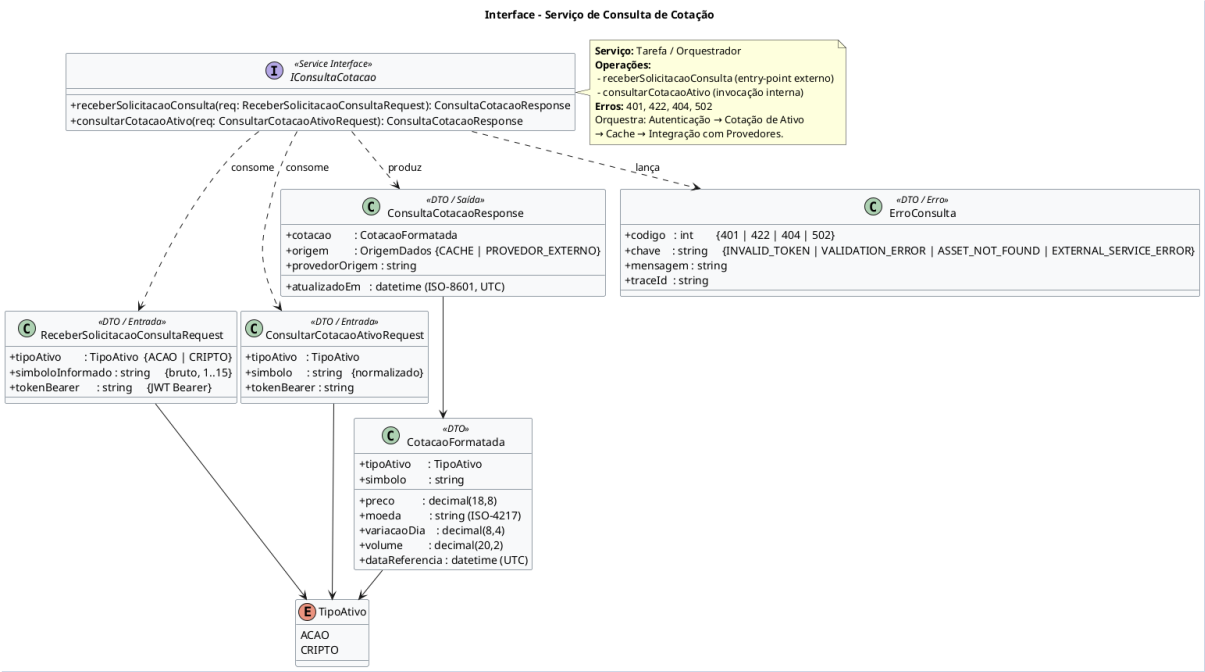
3.3 Serviço de Cache de Cotação



3.4 Serviço de Integração com provedores de mercado



3.5 Serviço de Consulta de cotação



4. Especificar Políticas

4.1 Serviço de Autenticação

Segurança: senhas devem ser armazenadas com hash seguro; tokens devem ser assinados; comunicação deve usar HTTPS.
Autenticação: login por email e senha; sucesso gera token Bearer JWT; token deve ter validade.
Autorização: só usuários autenticados com token válido podem seguir no fluxo.
Controle de acesso: cadastro e login são públicos; validação de autenticação e liberação de acesso exigem token válido.
Restrições de uso: não permitir email duplicado, credenciais inválidas, token expirado/inválido e tentativas abusivas de login.

4.2 Serviço de Cotação de Ativo

Seguranca

- O servico de cotacao de ativo e **interno** e nao e exposto diretamente ao cliente final.
- O fluxo pressupoe chamada autenticada a montante (JWT validado no servico orquestrador).

Autenticacao e autorizacao

- A autenticacao nao e feita dentro deste servico; ela ocorre no servico de autenticacao/consulta.
- Autorizacao de acesso ao servico: consumo restrito ao servico orquestrador de consulta.

Controle de acesso e restricoes de uso

- Campos obrigatorios de negocio: `simboloInformado`.
- Normalizacao obrigatoria: `trim + uppercase`.
- Validacao obrigatoria por regex conforme tipo do ativo.
- Em falha de validacao, retorno imediato `422 VALIDATION_ERROR`.

Rastreabilidade e logs

- Registrar tentativa de validacao com tipo e resultado (`sucesso`/`erro`).
- Nao registrar token, senha ou dados sensiveis.

4.3 Serviço de Cache de Cotação

Como o backend do sistema realiza toda a interação com o cache, as políticas abaixo são todas referentes à essa interação, não envolvendo o usuário. Controle de acesso: Só aceita requisições com a URL do backend.

4.4 Serviço de Integração com provedores de mercado

Segurança
Credenciais dos provedores externos armazenadas no cofre de segredos da Cloudflare
Autenticação
Somente aceita requisições vindas dos apps do FINTA.

4.5 Serviço de Consulta de cotação

Segurança: Header do token JWT obrigatório
Autenticação: Toda requisição deve conter um token de autenticação valido (verificado através de `validarAutenticacao(tokenBearer)`).
Autorização e controle de acesso: Qualquer usuário autenticado pode consultar cotações. O endpoint só aceita invocações vindo de outros serviços

5. Definir as SLA

5.1 Serviço de Autenticação

Disponibilidade: 99,9%
Tempo de resposta: 100ms
Capacidade de atendimento: 1000 requisições por minuto
Comportamento em caso de falhas: registrar logs de ocorrência, retornar falha apropriada ao cliente, e permitir nova tentativa.

5.2 Serviço de Cotação de Ativo

Indicador	Meta
Disponibilidade mensal	>= 99,5%
Tempo de resposta esperado (p95)	<= 50 ms
Tempo de resposta esperado (p99)	<= 120 ms
Capacidade de atendimento	>= 1000 validacoes/minuto
Taxa de erro interna (5xx)	<= 0,5% ao mes
Comportamento em caso de falhas	• Falha de formato/validacao: responder com `422 VALIDATION_ERROR`. • Falha inesperada interna: responder com `500 INTERNAL_ERROR`. • Como nao ha dependencia externa direta no servico, nao ha politica de retry local.

5.3 Serviço de Cache de Cotação

Tempo de resposta esperado: 100 milisegundos. Disponibilidade: 99% Capacidade: 1000 req/min Taxa de Sucesso: 99.9%

5.4 Serviço de Integração com provedores de mercado

Disponibilidade

Indicador	Meta
Disponibilidade mensal	**99,5%** (~3h39min de indisponibilidade/mês aceitáveis)
Janela de manutenção	Domingos, 02:00–04:00 BRT (não contabilizada no SLA)

A disponibilidade aqui refere-se à capacidade do serviço de **responder** (seja com sucesso ou com erro padronizado `502 EXTERNAL_SERVICE_ERROR`); a disponibilidade de dados depende dos provedores externos e é tratada como dependência.

Tempo de resposta

4.2 Tempo de resposta

Percentil	Ações (B3)	Criptomoedas
p50	≤ 400 ms	≤ 600 ms
p95	≤ 1.500 ms	≤ 2.500 ms
p99	≤ 3.000 ms	≤ 5.000 ms

Medido entre o recebimento da requisição pelo serviço e a emissão da resposta ao orquestrador, já descontado o tempo de resposta do provedor externo quando este exceder o timeout.

Capacidade de atendimento

200 requisições por segundo.

Comportamento em caso de falha

4.4 Comportamento em caso de falha

Cenário	Comportamento esperado
Ativo não existe no provedor	Retornar `404 ASSET_NOT_FOUND` (erro de negócio, não conta como indisponibilidade).
Timeout do provedor externo	Após o timeout configurado, retornar `502 EXTERNAL_SERVICE_ERROR`. Uma retentativa automática com backoff exponencial (máx. 1 tentativa adicional, 500ms).
Circuit breaker aberto	Retornar imediatamente `502 EXTERNAL_SERVICE_ERROR` sem chamar o provedor; métrica `circuit_open_total++`.
Falha de rede intermitente	Retentativa única; se persistir, retornar `502` e registrar alerta.
Indisponibilidade total do provedor (>5 min)	Alerta `SEV-2` ao time de plantão; orquestrador passa a servir do cache até expiração.
Erro de contrato (resposta malformada do provedor)	Registrar incidente, retornar `502`, não propagar o payload bruto.

5.5 Serviço de Consulta de cotação

Disponibilidade:

Indicador	Meta
Disponibilidade mensal	**99,9%** (~43min de indisponibilidade/mês aceitáveis)
Janela de manutenção	Domingos, 02:00–04:00 BRT (não contabilizada no SLA)

Por ser o serviço entry-point do fluxo, a meta é mais rigorosa que a das dependências individuais. Degradações parciais (ex.: provedor externo indisponível, servindo apenas via cache) **não** contam como indisponibilidade.

Tempo de resposta:

Percentil	Cache hit	Cache miss (com chamada a provedor)
p50	≤ 120 ms	≤ 700 ms
p95	≤ 300 ms	≤ 2.000 ms
p99	≤ 500 ms	≤ 3.500 ms

Capacidade de atendimento:

200 requisições por segundo.

Comportamento em caso de falha:

Cenário	Comportamento esperado
Token inválido	`401 INVALID_TOKEN` imediato (sem acionar demais serviços).
Símbolo/tipo inválidos	`422 VALIDATION_ERROR` retornado pelo Serviço de Cotação de Ativo.
Cache hit	Resposta imediata com `origem=CACHE`.
Cache miss + provedor OK	Resposta com `origem=PROVEDOR_EXTERNO`; cache atualizado de forma assíncrona/opcional.
Cache miss + provedor indisponível	`502 EXTERNAL_SERVICE_ERROR` delegado ao Serviço de Resposta de Erro.
Cache miss + provedor com ativo inexistente	`404 ASSET_NOT_FOUND`.
Provedor lento (> timeout)	Retentativa única com backoff; se persistir, `502`.
Falha do Serviço de Cache	Fallback: tenta direto o provedor externo; cache é best-effort, não bloqueia a resposta ao cliente.
Falha do Serviço de Autenticação	`503 SERVICE_UNAVAILABLE` com Retry-After ; incidente SEV-2 (bloqueia todo o fluxo).
Falha do Serviço de Resposta de Erro	Resposta de fallback hardcoded com `codigo=500`, `chave=INTERNAL_ERROR`; registrar alerta.